Rockchip Crypto/HWRNG 开发指南

文件标识：RK-KF-YF-852

发布版本：V1.4.2

日期：2025-04-14

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 **© 2024** 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Rockchip Crypto 和 HWRNG(TRNG) 的开发，包括驱动开发与上层应用开发。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK 系列芯片	Linux 4.19
RK 系列芯片	Linux 5.10
RK 系列芯片	Linux 6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	林金寒/张志杰/王小滨	2022-01-25	初始版本
V1.1.0	张志杰	2022-02-28	增加 user space 调用 hwrng 的说明以及其他补充说明
V1.2.0	林金寒/张志杰	2022-09-14	1. rk_crypto_mem_alloc增加dma-heap分配支持 2. 增加cipher aead模式支持 3. 增加rsa算法支持 4. 增加crypto v3和trng v1说明 5. 增加日志打印级别说明 6. librkcrypto添加对kernel版本的依赖说明
V1.2.1	林金寒	2022-10-09	修复描述笔误
V1.2.2	林金寒	2023-03-15	CRYPTO配置说明补充
V1.2.3	林金寒	2024-01-12	补充CRYPTO V1/V2/V3/V4的说明
V1.3.0	林金寒	2024-04-24	补充硬件CRYPTO性能影响因素的说明
V1.3.1	林金寒	2024-11-05	添加常见问题FAQ
V1.4.0	张志杰	2024-11-25	增加更多平台的说明
V1.4.1	林金寒	2025-01-02	增加ECC/SM2接口调用说明
V1.4.2	林金寒	2025-04-14	增加RKCE版本说明

目录

Rockchip Crypto/HWRNG 开发指南
1. 概述
    1.1 crypto v1
    1.2 crypto v2
    1.3 crypto v3
    1.4 crypto v4
    1.5 crypto ce
    1.6 各平台版本情况
2. 驱动开发
    2.1 驱动代码说明
        2.1.1 hwrng
        2.1.2 crypto
    2.2 启用硬件 hwrng
        2.2.1 Menuconfig 配置
        2.2.2 板级 dts 文件配置
        2.2.3 新增芯片 dtsi 文件配置
        2.2.4 确认 hwrng 已启用的方法
    2.3 启用硬件 crypto
        2.3.1 Menuconfig 配置
        2.3.2 板级 dts 文件配置
        2.3.3 新增芯片平台支持
        2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法
3. 应用层开发
    3.1 user space 调用硬件 hwrng
        3.1.1 读取 kernel 驱动节点
        3.1.2 调用 librkcrypto API
    3.2 user space 调用硬件 crypto
        3.2.1 适用范围
        3.2.2 版本依赖
            3.2.2.1 V1.3.0
            3.2.2.2 V1.2.0
        3.2.3 注意事项
        3.2.4 数据结构
            3.2.4.1 rk_crypto_mem
            3.2.4.2 rk_cipher_config
            3.2.4.3 rk_ae_config
            3.2.4.4 rk_hash_config
            3.2.4.5 rk_rsa_pub_key
            3.2.4.6 rk_rsa_pub_key_pack
            3.2.4.7 rk_rsa_priv_key
            3.2.4.8 rk_rsa_priv_key_pack
            3.2.4.9 rk_ec_pub_key
            3.2.4.10 rk_ec_pub_key_pack
            3.2.4.11 rk_ec_priv_key
            3.2.4.12 rk_ec_priv_key_pack
        3.2.5 常量
            3.2.5.1 RK_CRYPTO_ALGO
            3.2.5.2 RK_CIPIHER_MODE
            3.2.5.3 RK_OEM_HR_OTP_KEYID
            3.2.5.4 RK_CRYPTO_OPERATION

3.2.5.5 RK_RSA_KEY_TYPE
3.2.5.6 RK_RSA_CRYPT_PADDING
3.2.5.7 RK_RSA_SIGN_PADDING
3.2.5.8 RK_EC_KEY_TYPE
3.2.5.9 RK_EC_CURVE
3.2.5.10 其他常量
3.2.6 API
3.2.6.1 数据类型
3.2.6.2 返回值
3.2.6.3 rk_crypto_mem_alloc
3.2.6.4 rk_crypto_mem_free
3.2.6.5 rk_crypto_init
3.2.6.6 rk_crypto_deinit
3.2.6.7 rk_hash_init
3.2.6.8 rk_hash_update
3.2.6.9 rk_hash_update_virt
3.2.6.10 rk_hash_final
3.2.6.11 rk_hash_virt
3.2.6.12 rk_cipher_init
3.2.6.13 rk_cipher_crypt
3.2.6.14 rk_cipher_crypt_virt
3.2.6.15 rk_cipher_final
3.2.6.16 rk_get_random
3.2.6.17 rk_write_oem_otp_key
3.2.6.18 rk_oem_otp_key_is_written
3.2.6.19 rk_set_oem_hr_otp_read_lock
3.2.6.20 rk_oem_otp_key_cipher
3.2.6.21 rk_oem_otp_key_cipher_virt
3.2.6.22 rk_ae_init
3.2.6.23 rk_ae_set_aad
3.2.6.24 rk_ae_set_aad_virt
3.2.6.25 rk_ae_crypt
3.2.6.26 rk_ae_crypt_virt
3.2.6.27 rk_ae_final
3.2.6.28 rk_rsa_pub_encrypt
3.2.6.29 rk_rsa_priv_decrypt
3.2.6.30 rk_rsa_priv_encrypt
3.2.6.31 rk_rsa_pub_decrypt
3.2.6.32 rk_rsa_sign
3.2.6.33 rk_rsa_verify
3.2.6.34 rk_ec_verify
3.2.7 debug日志
4. 硬件 crypto 性能数据
4.1 影响性能的因素
4.2 uboot 层硬件 crypto 性能数据
4.2.1 crypto v1 性能数据
4.2.2 crypto v2 / v3 /v4 性能数据
5. FAQ
5.1 文档中算法理论性能中的串行和并行指什么，可以由用户操作选择吗？
5.2 为什么perf_reports中的性能跟理论值有较大差距？
5.3 为什么并行和串行的理论值相差4倍，但是实际值却没有相差那么多？
6. References
7. 附录

7.1 术语

1. 概述

关于**CRYPTO**：当前 RK 平台上 CRYPTO IP 有五个版本，包括CRYPTO V1/V2/V3/V4/CE。其中V1是比较早期的IP，支持的算法和功能比较少。因此重新设计了CRYPTO V2的IP核，在V2的基础上又进行了一系列的功能强化和更新，V2/V3/V4在基础代功能上完全兼容，V3在V2基础上添加了多线程切换的支持，V4在V3的基础上实现CRYPTO IP核的复用，降低IP的芯片面积占用。

RKCE是在原有计算核心上，重新设计了寄存器和调用方式，驱动与V2/V3/V4完全不兼容，重写了新的驱动。

关于**TRNG**：之前大部分芯片平台的硬件随机数模块都是存在于硬件 CRYPTO IP 之中（包括CRYPTO V1和部分CRYPTO V2），从 RK356x 开始，HWRNG（TRNG）是独立的硬件模块。

1.1 crypto v1

算法	描述
DES/TDES	支持 ECB/CBC 两种模式，其中 TDES 支持 EEE 和 EDE 两种密钥模式
AES	支持 ECB/CBC/CTR/XTS 模式，支持 128/192/256 bit 三种密钥长度
HASH	支持 SHA1/SHA256/MD5。
RSA	支持 512/1024/2048 三种密钥长度。（RK3126、RK3128、RK3288 和 RK3368 不支持）
TRNG	支持 256bit 硬件随机数

1.2 crypto v2

算法	描述
DES/TDES	支持 ECB/CBC/OFB/CFB 四种模式，其中 TDES 只支持 EDE 密钥模式。
AES	支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC。
SM4	支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC。（可选）
HASH	支持 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512/SM3/SHA512-224/SHA512-256 带硬件填充。（SM3是可选的）
HMAC	支持 MD5/SHA1/SHA256/SHA512/SM3 带硬件填充。
RSA/ECC	支持最大 4096bit 的常用大数运算操作，通过软件封装该操作可实现 RSA/ECC 算法。
TRNG	支持 256bit 硬件随机数

1.3 crypto v3

在crypto v2算法基础上，增加多线程支持。从rv1106开始的cyrpto v3平台已经可以做到自动识别支持的算法，因此compatible上统一使用"rockchip,crypto-v3"作为标识符。

1.4 crypto v4

在crypto v3算法基础上，做了部分优化。在IP的驱动使用上和crypto v3可以正常兼容复用代码。此compatible上统一使用"rockchip,crypto-v4"作为标识符。

1.5 crypto ce

RKCE是在原有计算核心上，重新设计了寄存器和调用方式，驱动与V2/V3/V4完全不兼容，重写了新的驱动。此compatible上统一使用"rockchip,crypto-ce"作为标识符。

1.6 各平台版本情况

各个芯片平台的 crypto IP 版本如下：

采用 **crypto v1** 的平台有：

> RK3399、RK3288、RK3368、RK3328/RK3228H、RK322x、RK3128、RK1108、RK3126

采用 **crypto v2** 的平台有：

> RK3326/PX30、RK3308、RK1808、RV1126/RV1109、RK2206、RK356x、RK3588

采用 **crypto v3** 的平台有：

> RV1106、RV1103

采用 **crypto v4** 的平台有：

> RK3528、RK3562、RK3503、RK3506、RK3576、RV1103B、RV1106B

采用 **crypto ce** 的平台有：

> RV1126B

2. 驱动开发

2.1 驱动代码说明

2.1.1 hwrng

由于 hwrng 驱动比较简单，因此 crypto v1/v2, trngv1, rkrng四种平台都集中到同一个.c 文件中。

驱动中不区分具体的芯片型号，只按照`"rockchip,cryptov1-rng"`和`"rockchip,cryptov2-rng"`，`"rockchip,trngv1"`，`"rockchip,rkrng"`四种 compatible 进行划分。目前`"rockchip,trngv1"`，`"rockchip,rkrng"`为独立的 HWRNG 模块，其他两种 HWRNG 均内置在 CYRPTO 模块中。

驱动代码：`drivers/char/hw_random/rockchip-rng.c`

2.1.2 crypto

当前驱动实现的算法如下：

crypto v1:

- **AES**: ECB/CBC
- **DES/TDES**: ECB/CBC
- **HASH**: SHA1/SHA256/MD5

crypto v2/v3/v4:（驱动已经实现的算法列表，有些算法在某些平台上支持，请对照算法支持表）

- **AES**: ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/GCM
- **DES/TDES**: ECB/CBC/CFB/OFB
- **SM4**: ECB/CBC/OFB/CFB/OFB/CTR/GCM
- **HASH**: SHA1/SHA256/SHA384/SHA512/MD5/SM3
- **HMAC**: HMAC_SHA1/HMAC_SHA256/HMAC_SHA512/HMAC_MD5/HMAC_SM3
- **RSA**: 最大 4096bit

crypto v2/v3/v4 硬件完整版（以下删除线部份模式驱动尚未实现）：

- **AES(128/192/256)**: ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/~~XTS~~/~~CTS~~/~~CCM~~/GCM/~~CBC-MAC~~/~~CMAC~~
- **SM4**: ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/~~XTS~~/~~CTS~~/~~CCM~~/GCM/~~CBC-MAC~~/~~CMAC~~
- **DES/TDES**: ECB/CBC/OFB/CFB
- **HASH**: MD5/SHA-1/SHA256/SHA512/SM3/SHA224/SHA384/~~SHA512_224~~/~~SHA512_384~~
- **HMAC**: SHA-1/SHA-256/SHA-512/MD5/SM3
- **RSA**: 4096bit PKA 大数运算支持

crypto v2/v3/v4 硬件差异表

芯片平台	AES	DES/TDES	SM3/SM4	HASH	HMAC	RSA/ECC	多线程
RK3326/PX30/RK3308	✓	✓	×	✓	✓	RSA	×
RK1808	AES-128	×	×	SHA-1/SHA-224/SHA-256/MD5	✓	RSA	×
RV1126/RV1109	AES-128/AES-256	✓	✓	✓	✓	RSA	×
RK2206	✓	✓	×	✓	✓	RSA	×
RK3568/RK3588	✓	✓	✓	✓	✓	RSA	×
RV1106/RV1103	✓	✓	×	SHA-1/SHA-224/SHA-256/MD5	✓	RSA	✓
RK3562	✓	✓	×	SHA-1/SHA-224/SHA-256/MD5	✓	RSA	✓
RK3528	✓	✓	✓	✓	✓	RSA	✓
RK3503/RK3506	✓	×	×	SHA-1/SHA-224/SHA-256/MD5	✓	RSA	✓
RK3576	✓	✓	✓	✓	✓	RSA/ECC/SM2	✓
RV1103B/RV1106B	✓	✓	×	SHA-1/SHA-224/SHA-256/MD5	✓	RSA	✓
RV1126B	✓	×	✓	SHA-1/SHA-224/SHA-256/MD5	✓	RSA/ECC/SM2	✓

注：

1. RK1808 ： AES 仅支持 128bit，对于 kernel 驱动来说可以认为不支持 AES。
2. RV1126/RV1109：由于不支持 AES-192，因此 AES-192 部分只能通过软算法实现，但是软算法不能支持硬算法的所有模式。因此建议不要去改动代码里已配置好的算法列表。

驱动相关文件如下：

```
drivers/crypto/rockchip/rkcrypto  // crypto v1/v2/v3/v4 driver
|-- procfs.c                      // proc statistics info (clock rate, algo list, etc.)
|-- procfs.h                      // proc head file
|-- rk_crypto_bignum.c            // crypto PKA bignum api
|-- rk_crypto_bignum.h            // crypto PKA bignum file
|-- rk_crypto_core.c              // linux crypto Driver framework and public interface
|-- rk_crypto_core.h              // linux crypto common head file
|-- rk_crypto_ecc.c               // crypto v4 ecc/sm2 operation implement
|-- rk_crypto_ecc.h               // crypto v4 ecc/sm2 register definition
|-- rk_crypto_ahash_utils.c       // ahash common api
|-- rk_crypto_ahash_utils.h       // ahash common head file
|-- rk_crypto_skcipher_utils.c    // skcipher common api
|-- rk_crypto_skcipher_utils.h    // skcipher common head file
|-- rk_crypto_utils.c             // crypto common api
|-- rk_crypto_utils.h             // crypto common head file
|-- rk_crypto_v1.c                // crypto v1 hardware related interface implementation
|-- rk_crypto_v1.h                // crypto v1 structure and interface declaration
|-- rk_crypto_v1_skcipher.c       // crypto v1 block cipher algorithm implement
```

```
|-- rk_crypto_v1_ahash.c          // crypto v1 hash algorithm implement
|-- rk_crypto_v1_reg.h            // crypto v1 hardware register definition
|-- rk_crypto_v2.c                // crypto v2 hardware related interface implementation
|-- rk_crypto_v2.h                // crypto v2 structure and interface declaration
|-- rk_crypto_v2_skcipher.c       // crypto v2 block cipher algorithm implement
|-- rk_crypto_v2_ahash.c          // crypto v2 hash algorithm implement
|-- rk_crypto_v2_akcipher.c       // crypto v2 RSA/EC algorithm implement
|-- rk_crypto_v2_pka.c            // crypto v2 pka operation implement
|-- rk_crypto_v2_reg.h            // crypto v2 hardware register definition
|-- rk_crypto_v3.c                // crypto v3/v4 Hardware related interface implementation
|-- rk_crypto_v3.h                // crypto v3/v4 Structure and interface declaration
|-- rk_crypto_v3_skcipher.c       // crypto v3/v4 block cipher algorithm implement
|-- rk_crypto_v3_ahash.c          // crypto v3/v4 hash algorithm implement
|-- rk_crypto_v3_reg.h            // crypto v3/v4 hardware register definition
|-- rk_ecdsasignature.asn1        // ecdsa signature asn1 struct definition
`-- rk_sm2signature.asn1          // sm2 signature ans1 struct definition
```

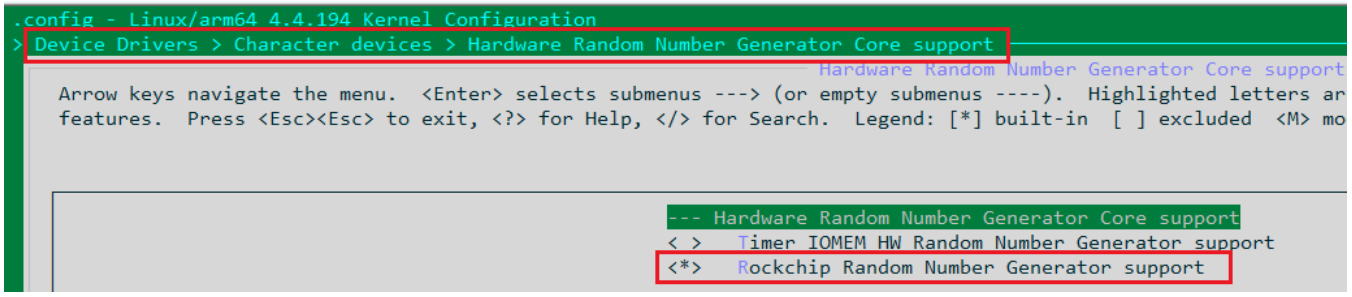
```
drivers/crypto/rockchip/rkce      // crypto ce driver
|-- rkce_akcipher.c               // rkce RSA/EC algorithm implement
|-- rkce_akcipher.h               // rkce RSA/EC algorithm define
|-- rkce_bignum.c                 // rkce PKA bignum api
|-- rkce_bignum.h                 // rkce PKA bignum file
|-- rkce_buf.c                    // rkce CMA buffer api
|-- rkce_buf.h                    // rkce CMA buffer file
|-- rkce_core.c                   // linux crypto Driver framework and public interface
|-- rkce_core.h                   // linux crypto common head file
|-- rkce_debug.c                  // rkce debug api
|-- rkce_debug.h                  // rkce debug file
|-- rkce_dev.c                    // rkce crypto algorithm registration
|-- rkce_dev.h                    // rkce crypto head file
|-- rkce_ecc.c                    // rkce ecc/sm2 operation
|-- rkce_ecc.h                    // rkce v4 ecc/sm2 register definition
|-- rkce_ecdsasignature.asn1      // ecdsa signature asn1 struct
|-- rkce_error.h                  // rkce error code define
|-- rkce_hash.c                   // rkce hash algorithm implement
|-- rkce_hash.h                   // rkce hash algorithm define
|-- rkce_monitor.c                // monitor thread to prevent computation from stalling
|-- rkce_monitor.h                // monitor thread head file
|-- rkce_pka.c                    // rkce pka operation implement
|-- rkce_pka.h                    // rkce pka operation define
|-- rkce_reg.h                    // rkce hardware register
|-- rkce_skcipher.c               // rkce block cipher algorithm
|-- rkce_skcipher.h               // rkce block cipher define
`-- rkce_sm2signature.asn1        // sm2 signature ans1 struct
```

2.2 启用硬件 hwrng

2.2.1 Menuconfig 配置

hwrng驱动会默认编译进内核，由dts文件决定是否使能。

配置如下列图所示（红色标记表示配置路径和需要配置的选项）：



或在 config 文件（rockchip_defconfig 中已默认配置好）中添加如下语句：

```
CONFIG_HW_RANDOM=y
CONFIG_HW_RANDOM_ROCKCHIP=y
```

2.2.2 板级 dts 文件配置

当前大部分芯片 dtsi 都已配置好 hwrng 节点，只需在板级 dts 中将 rng 模块使能即可，如下所示：

```
&rng {
    status = "okay";
}
```

2.2.3 新增芯片 dtsi 文件配置

当前大部分芯片平台均已配置好 rng 节点，如果 dtsi 未配置好 hwrng 节点，可以参考以下方式进行配置。

注意：

1. rng 基地址需要根据芯片 TRM 进行修改，rng 基地址即 CRYPTO 基地址
2. clocks 的宏不同平台可能略有不同，如果 dts 出现报错，可以去 include/dt-bindings/clock 目录下，grep -rn CRYPTO 查找对应的 clock 宏名称，如下所示：

```
troy@inno:~/kernel/include/dt-bindings/clock$ grep -rn CRYPTO
rk3328-cru.h:57:#define SCLK_CRYPTO             59
rk3328-cru.h:206:#define HCLK_CRYPTO_MST         336
rk3328-cru.h:207:#define HCLK_CRYPTO_SLV         337
rk3328-cru.h:284:#define SRST_CRYPTO             68
```

crypto v1:

```
rng: rng@ff060000 {
    compatible = "rockchip,cryptov1-rng";
    reg = <0x0 0xff060000 0x0 0x4000>;
    clocks = <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO_SLV>;
    clock-names = "clk_crypto", "hclk_crypto";
    assigned-clocks = <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO_SLV>;
    assigned-clock-rates = <150000000>, <100000000>;
    status = "disabled";
};
```

crypto v2:

实际 TRNG 不需要依赖全部的 clock，只需依赖 hclk_crypto 一个即可

```
rng: rng@ff500400 {
    compatible = "rockchip,cryptov2-rng";
    reg = <0xff500400 0x80>; # 需要加上0x400，如果rng在crypto内部
    clocks = <&cru HCLK_CRYPTO>;
    clock-names = "hclk_crypto";
    power-domains = <&power RV1126_PD_CRYPTO>;
    resets = <&cru SRST_CRYPTO_CORE>;
    reset-names = "reset";
    status = "disabled";
};
```

trng v1:

目前RK3588和RV1106使用的是trng v1的随机数模块，该模块与crypto v2中拆分出的trng模块设计完全不同，提升了随机性。

```
rng: rng@fe378000 {
    compatible = "rockchip,trngv1";
    reg = <0x0 0xfe378000 0x0 0x200>;
    interrupts = <GIC_SPI 400 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&scmi_clk SCMI_HCLK_SECURE_NS>;
    clock-names = "hclk_trng";
    resets = <&scmi_reset SRST_H_TRNG_NS>;
    reset-names = "reset";
    status = "disabled";
};
```

2.2.4 确认 hwrng 已启用的方法

1. 执行 `cat /sys/devices/virtual/misc/hw_random/rng_current` 可以看到信息为 rockchip，确定当前调用的是硬件驱动
2. linux：执行 `cat /dev/hwrng | od -x  | head -n 1` 可以获取到一行随机数，每次执行，随机数的内容都不相同
3. Android：执行 `cat /dev/hw_random | od -x  | head -n 1` 可以获取到一行随机数，每次执行，随机数的内容都不相同

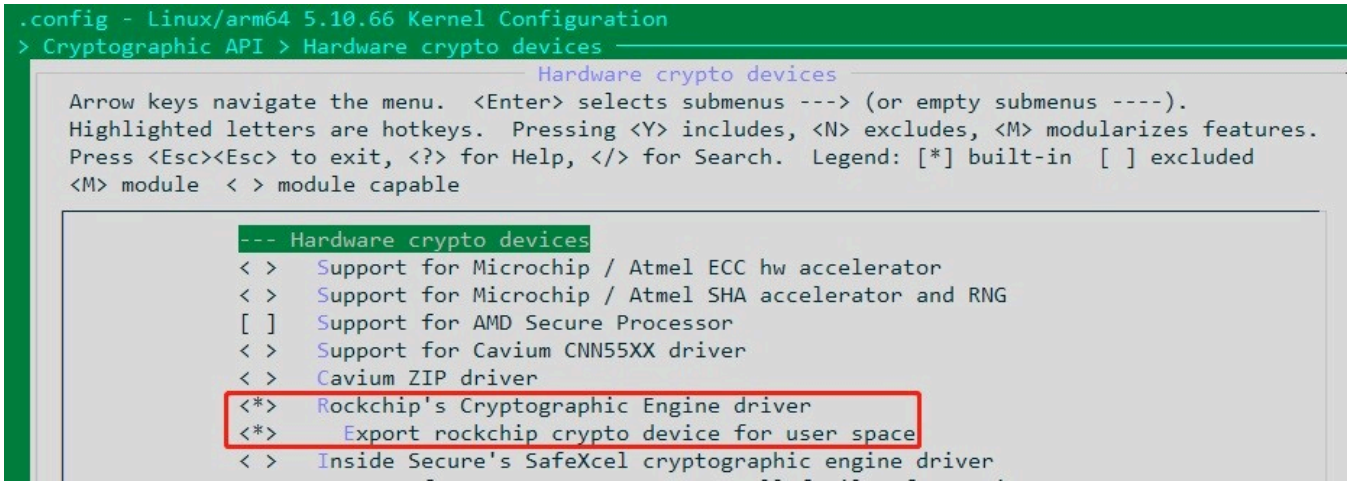
2.3 启用硬件 crypto

当前驱动代码 crypto v1 支持 rk3328，crypto v2 支持 px30/rv1126/rk3568/rk3588，crypto v3支持rv1106。对于以上平台，只需开启 config 和 dts node 即可启用硬件 crypto。

从rv1106开始，支持的feature均会在寄存器信息中体现，crypto v3可以自动适配后续新增芯片的新增功能。

2.3.1 Menuconfig 配置

在 menuconfig 配置中使能 Rockchip 加解密驱动支持，在 dts 中会自动根据芯片平台 compatible id 进行自动适配 v1/v2/v3。（要先确保CONFIG_CRYPTO_HW开启，才能看到硬件crypto的相关配置项）



或在 config 文件中添加如下语句，其中的`CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP_V3`只是示例，要根据实际的芯片配置，建议使用menuconfig的形式进行修改，会自动选择平台：

```
CONFIG_CRYPTO_HW=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP_V3=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP_DEV=y
```

2.3.2 板级 dts 文件配置

确认 crypto 的 dts 节点配置正常后，直接在板级 dts 文件中开启 crypto 模块即可，如下所示：

```
&crypto {
    status = "okay";
};
```

2.3.3 新增芯片平台支持

如果芯片 dtsi 中没有配置 crypto 的 dts 节点，则需要按照以下步骤添加支持。

1. 确定芯片 crypto IP 的版本 v1/ v2/v3，从RV1106开始的V3版本，compatible基本已确定为"rockchip,crypto-v3"，算法的裁剪和feature均由软件自行适配，只需配置好dts即可。
2. `drivers/crypto/rockchip/rk_crypto_core.c` 中添加对应的 algs_name， soc_data，compatible 等信息。

```
/* 增加芯片支持的算法信息，px30属于crypto v2，支持的算法参见crypto_v2_algs */
/* 特别注意：crypto_v2_algs为crypto v2支持的所有算法。*/
/* 某些芯片在crypto v2上做了些裁剪，如rk1808不支持SHA512算法，因此需要对比TRM确认支持的算法 */
static char *px30_algs_name[] = {
    "ecb(aes)", "cbc(aes)", "xts(aes)",
    "ecb(des)", "cbc(des)",
    "ecb(des3_ede)", "cbc(des3_ede)",
    "sha1", "sha256", "sha512", "md5",
};

/* 绑定px30_algs_name到px30_soc_data */
static const struct rk_crypto_soc_data px30_soc_data =
    RK_CRYPTO_V2_SOC_DATA_INIT(px30_algs_name, false);

/* 绑定px30_soc_data到id_table */
static const struct of_device_id crypto_of_id_table[] = {
    /* crypto v2 in belows */
    {
        .compatible = "rockchip,px30-crypto",
        .data = (void *)&px30_soc_data,
    },
    {
        .compatible = "rockchip,rv1126-crypto",
        .data = (void *)&rv1126_soc_data,
    },
    /* crypto v1 in belows */
    {
        .compatible = "rockchip,rk3288-crypto",
        .data = (void *)&rk3288_soc_data,
    },
    { /* sentinel */ }
};
```

3. 芯片 dtsi 增加 crypto 配置

   注意：

   1. 根据芯片 TRM 进行修改确定 CRYPTO 基地址
   2. clocks 的宏不同平台可能略有不同，如果 dts 出现报错，可以去 `include/dt-bindings/clock` 目录下，`grep -rn CRYPTO` 查找对应的 clock 宏名称，如下所示：

```
troy@inno:~/kernel/include/dt-bindings/clock$ grep -rn CRYPTO
rk3328-cru.h:57:#define SCLK_CRYPTO             59
rk3328-cru.h:206:#define HCLK_CRYPTO_MST         336
rk3328-cru.h:207:#define HCLK_CRYPTO_SLV         337
rk3328-cru.h:284:#define SRST_CRYPTO             68
```

crypto v1:

```
crypto: cypto-controller@ff8a0000 {                        /* 根据实际配置crypto基地址*/
    compatible = "rockchip,rk3288-crypto";                /* 修改芯片平台，如"rk3399-crypto"
*/
    reg = <0x0 0xff8a0000 0x0 0x4000>;                    /* 根据实际配置crypto基地址 */
    interrupts = <GIC_SPI 48 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;        /* 根据实际配置crypto中断号 */
    clocks = <&cru ACLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO>,
             <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru ACLK_DMAC1>;
    clock-names = "aclk", "hclk", "sclk", "apb_pclk";
    resets = <&cru SRST_CRYPTO>;
    reset-names = "crypto-rst";
    status = "disabled";
};
```

crypto v2:

对于大部分 crypto v2 芯片，hwrng 的寄存器地址位于 crypto 中间，因此配置 reg 时，需要将 crypto 的地址空间拆分成两个部分，第一部分为 CIPHER 使用的寄存器，第二部分为 RSA 使用的寄存器。

```
    ---------------------- reg map ----------------------
    |      cipher/hash     |      rng     |     pka     |
    -----------------------------------------------------
```

```
crypto: crypto@ff500000 {                                /* 根据实际配置crypto基地址 */
    compatible = "rockchip,rv1126-crypto";               /* 修改芯片平台 */
    reg = <0xff500000 0x400>, <0xff500480 0x3B80>;       /* 根据实际配置crypto基地址 */
    interrupts = <GIC_SPI 3 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&cru CLK_CRYPTO_CORE>, <&cru CLK_CRYPTO_PKA>,
    <&cru ACLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO>;
    clock-names = "aclk", "hclk", "sclk", "apb_pclk";
    power-domains = <&power RV1126_PD_CRYPTO>;
    resets = <&cru SRST_CRYPTO_CORE>;
    reset-names = "crypto-rst";
    status = "disabled";
};
```

4. 板级 dts 配置 crypto 开启

```
&crypto {
    status = "okay";
};
```

2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法

通过命令`cat /proc/crypto | grep rk`可以查看系统注册的 RK 硬件 crypto 算法。（以 RV1126 为例）

```
driver       : pkcs1pad(rsa-rk,sha256)
driver       : rsa-rk
driver       : hmac-sm3-rk
```

```
driver       : hmac-md5-rk
driver       : hmac-sha512-rk
driver       : hmac-sha256-rk
driver       : hmac-sha1-rk
driver       : sm3-rk
driver       : md5-rk
driver       : sha512-rk
driver       : sha256-rk
driver       : sha1-rk
driver       : ofb-des3_ede-rk
driver       : cfb-des3_ede-rk
driver       : cbc-des3_ede-rk
driver       : ecb-des3_ede-rk
driver       : ofb-des-rk
driver       : cfb-des-rk
driver       : cbc-des-rk
driver       : ecb-des-rk
driver       : xts-aes-rk
driver       : ctr-aes-rk
driver       : cfb-aes-rk
driver       : cbc-aes-rk
driver       : ecb-aes-rk
driver       : xts-sm4-rk
driver       : ctr-sm4-rk
driver       : ofb-sm4-rk
driver       : cfb-sm4-rk
driver       : cbc-sm4-rk
driver       : ecb-sm4-rk
```

通过命令cat /proc/rkcrypto(需要确保升级最新代码，旧的代码不支持该功能)，可以查看rockchip crypto驱动的相关信息。包括crypto 版本，clock时钟频率，当前可用的算法，以及当前驱动运行的一些统计信息，后续会不断进行完善补充。（CRYPTO Version中"CRYPTO V3.0.0.0 multi"表示当前平台支持crypto支持多线程）。

注意：RKCE的平台不会生成/proc/rkcrypto。

```
Rockchip Crypto Version: CRYPTO V2.0.0.0

use_soft_aes192 : false

clock info:
        aclk       350000000
        hclk       150000000
        sclk       350000000
        pka        350000000

Valid algorithms:
        CIPHER:
                ecb(sm4)
                cbc(sm4)
                cfb(sm4)
                ofb(sm4)
                ctr(sm4)
                ecb(aes)
```

```
                cbc(aes)
                cfb(aes)
                ofb(aes)
                ctr(aes)
                ecb(des)
                cbc(des)
                cfb(des)
                ofb(des)
                ecb(des3_ede)
                cbc(des3_ede)
                cfb(des3_ede)
                ofb(des3_ede)

        AEAD:
                gcm(sm4)
                gcm(aes)

        HASH:
                sha1
                sha224
                sha256
                sha384
                sha512
                md5
                sm3

        HMAC:
                hmac(sha1)
                hmac(sha256)
                hmac(sha512)
                hmac(md5)
                hmac(sm3)

        ASYM:
                rsa

Statistic info:
        busy_cnt      : 1
        equeue_cnt    : 28764
        dequeue_cnt   : 28765
        done_cnt      : 310710
        complete_cnt  : 28765
        fake_cnt      : 0
        irq_cnt       : 310710
        timeout_cnt   : 0
        error_cnt     : 0
        last_error    : 0

Crypto queue usage [0/50], ever_max = 1, status: idle
```

3. 应用层开发

3.1 user space 调用硬件 hwrng

user space 有两种方式可以获取到硬件 hwrng 输出的随机数：

- 读取 kernel 驱动节点
- 调用 librkcrypto 库中的接口

注意：

1. hwrng 硬件驱动注册成功后可以为 kernel random 驱动增加熵，hwrng 产生的随机数会输入到 random 驱动的熵池中。kernel 的 random 驱动是 CSPRNG（Cryptography Secure Pseudo Random Number Generator），是符合密码学安全标准的。因此如果对随机数质量要求较高的话，可以读取`/dev/random`或者`/dev/urandom`节点获取随机数。

3.1.1 读取 kernel 驱动节点

若 kernel 已开启 rng，在 user space 可以通过读取节点方式获取到随机数。**Linux** 平台读取的节点为`/dev/hwrng`，**Android** 平台读取的节点为`/dev/hw_random`。 参考代码如下：

```
#ifdef ANDROID
#define HWRNG_NODE      "/dev/hw_random"
#else
#define HWRNG_NODE      "/dev/hwrng"
#endif

RK_RES rk_get_random(uint8_t *data, uint32_t len)
{
        RK_RES res = RK_CRYPTO_SUCCESS;
        int hwrng_fd = -1;
        int read_len = 0;

        hwrng_fd = open(HWRNG_NODE, O_RDONLY, 0);
        if (hwrng_fd < 0) {
                E_TRACE("open %s error!", HWRNG_NODE);
                return RK_CRYPTO_ERR_GENERIC;
        }

        read_len = read(hwrng_fd, data, len);
        if (read_len != len) {
                E_TRACE("read %s error!", HWRNG_NODE);
                res = RK_CRYPTO_ERR_GENERIC;
        }

        close(hwrng_fd);

        return res;
```

```
}
```

3.1.2 调用 librkcrypto API

参考 API 说明：rk_get_random。

3.2 user space 调用硬件 crypto

user space 使用 librkcrypto api 接口进行调用。本节是对 librkcrypto 的使用说明。

注意：使用前请确认 kernel 中硬件 crypto 是否已启用，启用方法与确认方法参考启用硬件 crypto和确认硬件 crypto 已启用的方法。

3.2.1 适用范围

API	RK3588	RK356x	RV1109/1126	others
rk_crypto_mem_alloc/free	✓	✓	✓	
rk_crypto_init/deinit	✓	✓	✓	
rk_get_random	✓	✓	✓	
rk_hash_init/update/update_virt/final/rk_hash_virt	✓	✓	✓	
rk_cipher_init/crypt/crypt_virt/final	✓	✓	✓	
rk_ae_init/set_aad/set_aad_virt/crypt/crypt_virt/final	✓	✓	✓	
rk_rsa_pub_encrypt/priv_decrypt/priv_encrypt/pub_decrypt	✓	✓	✓	
rk_rsa_sign/verify	✓	✓	✓	
rk_ec_verify	×	×	×	RK3576
rk_write_oem_otp_key	✓	✓	✓	
rk_oem_otp_key_is_written	✓	✓	✓	
rk_set_oem_hr_otp_read_lock	✓	×	×	
rk_oem_otp_key_cipher	✓	✓	✓	
rk_oem_otp_key_cipher_virt	✓	✓	✓	

3.2.2 版本依赖

3.2.2.1 V1.3.0

V1.3.0版本librkcrypto库功能依赖kernel以下提交点，若kernel crypto驱动没更新到以下提交点，可能会导致部分功能不可用。当前只有较新的芯片才支持ECC/SM2功能（如RK3576），主要集中在kernel 6.1内核上。

1. kernel 6.1

```
commit 3b667c194bcbb60c1087afc54094d585d965f493
Author: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Date:   Thu Oct 10 17:32:29 2024 +0800

    crypto: rockchip: cryptodev: add ec verify support

    Signed-off-by: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
    Change-Id: If5372d28643b16c16c86448292887a011c3d9900
```

3.2.2.2 V1.2.0

V1.2.0版本librkcrypto库功能依赖kernel以下提交点，若kernel crypto驱动没更新到以下提交点，可能会导致部分功能不可用。

1. kernel 4.19

```
commit c255a0aa097afbf7f28e3c0770c5ab778e5616b2
Author: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Date:   Tue Sep 13 17:20:46 2022 +0800

    crypto: rockchip: rk3326/px30 add aes gcm support

    Signed-off-by: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
    Change-Id: I75949554d4f573c63092841eef76765a69cc6b24
```

2. kernel 5.10

```
commit 47e85085826daf6401265b803ac9ac7116ae6bb4
Author: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Date:   Tue Sep 13 17:20:46 2022 +0800

    crypto: rockchip: rk3326/px30 add aes gcm support

    Signed-off-by: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
    Change-Id: I75949554d4f573c63092841eef76765a69cc6b24
```

3.2.3 注意事项

- 对称算法的输入数据长度，要求与所选算法和模式的数据长度要求一致。 比如 ECB/CBC 等要求 block 对齐，CTS/CTR 等则无数据长度对齐要求。API 中不做填充处理。
- 如果计算数据量较大，为了提高效率，建议选用通过 **dma_fd** 传递数据的算法接口。 由于 crypto 只支持 4G 以内连续物理地址，因此 dma fd 分配的 buffer 必须是 4G 以内物理连续地址（CMA）。可以使用 librkcrypto 提供的 rk_crypto_mem 相关接口分配，也可以自行用 DRM 等内存分配接口分配得到 dma fd。
- **CMA** 配置： 由于 crypto 只支持 4G 以内的 CMA 地址访问，如果设备使用内存超过 4G，需要修改 dts 中 CMA 的配置，否则 `rk_crypto_mem` 虽然能分配成功，但是分配出的内存无法使用。以下以 rk3588-android.dtsi 平台为例。其中 0x10000000 为 CMA 的起始地址（256MB 处，尽量不要修改），0x00800000 为 CMA 的大小，可以根据实际需要进行修改。CMA 相关说明见文档<Rockchip_Developer_Guide_Linux_CMA_CN>。

```diff
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-android.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-android.dtsi
@@ -70,7 +70,8 @@
                cma {
                        compatible = "shared-dma-pool";
                        reusable;

-                       size = <0x0 (8 * 0x100000)>;
+                       //size = <0x0 (8 * 0x100000)>;
+                       reg = <0x0 0x10000000 0x0 0x00800000>;
                        linux,cma-default;
                };
```

- 使用以下接口前，需确保 **TEE** 功能可用，**TEE** 相关说明见**<Rockchip_Developer_Guide_TEE_SDK_CN>**文档。

> rk_write_oem_otp_key
>
> rk_oem_otp_key_is_written
>
> rk_set_oem_hr_otp_read_lock
>
> rk_oem_otp_key_cipher
>
> rk_oem_otp_key_cipher_virt

- **`rk_set_oem_hr_otp_read_lock`**：当设置的 **key_id** 为 **`RK_OEM_OTP_KEY0/1/2`** 时，设置成功后，会影响其他 **OTP** 区域的属性。 例如部分 OTP 区域变为不可写，详见<Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN>文档。因此，建议优先使用 `RK_OEM_OTP_KEY3`。
- **`rk_oem_otp_key_cipher_virt`**：支持的 **len** 最大值受 **TEE** 的共享内存影响，如果使用本接口前已占用 **TEE** 共享内存，那么 **len** 的最大值可能比预期的小。

3.2.4 数据结构

3.2.4.1 rk_crypto_mem

```
typedef struct {
    void                *vaddr;
    int                 dma_fd;
    size_t              size;
} rk_crypto_mem;
```

- vaddr - memory 的虚拟地址
- dma_fd - memory 对应的 dma fd 句柄
- size - memory 区域的大小

3.2.4.2 rk_cipher_config

```
typedef struct {
        uint32_t        algo;
        uint32_t        mode;
        uint32_t        operation;
        uint8_t         key[64];
        uint32_t        key_len;
        uint8_t         iv[16];
        void            *reserved;
} rk_cipher_config;
```

- algo - 算法类型，见RK_CRYPTO_ALGO，实际取值范围以 API 的描述为准，下同
- mode - 算法模式，见RK_CIPIHER_MODE, 支持 ECB/CBC/CTR/CFB/OFB/
- operation - 加解密模式见RK_CRYPTO_OPERATION
- key - 密钥明文，当使用 otp key 操作时无效
- key_len - key 的长度（单位：byte）
- iv - 初始向量，当 ECB 模式时无效，其他模式下，执行 `rk_cipher_crypt/crypt_virt` 会自动更新 iv ，用于多次分段计算
- reserved - 预留

3.2.4.3 rk_ae_config

```
typedef struct {
        uint32_t        algo;
        uint32_t        mode;
        uint32_t        operation;
        uint8_t         key[32];
        uint32_t        key_len;
        uint8_t         iv[16];
        uint32_t        iv_len;
        uint32_t        tag_len;
        uint32_t        aad_len;
        uint32_t        payload_len;
        void            *reserved;
} rk_ae_config;
```

- algo - 算法类型，见RK_CRYPTO_ALGO，支持 AES/SM4
- mode - 算法模式，见RK_CIPIHER_MODE, 支持 GCM/CCM
- operation - 加解密模式见RK_CRYPTO_OPERATION
- key - 密钥明文，当使用 keyladder 操作时无效
- key_len - key 的长度（单位：byte）
- iv - 初始向量
- iv_len - iv 的长度（单位：byte）

- tag_len - tag 的长度（单位：byte）
- aad_len - aad 的长度（单位：byte）
- payload_len - payload 的长度（单位：byte）
- reserved - 预留

3.2.4.4 rk_hash_config

```
typedef struct {
        uint32_t        algo;
        uint8_t         *key;
        uint32_t        key_len;
} rk_hash_config;
```

- algo - 算法类型，见RK_CRYPTO_ALGO，支持 HASH/HMAC 等多种算法
- key - hash-mac 密钥，只有当 algo 为 HMAC 类型的算法才有效
- key_len - key 的长度（单位：byte）

3.2.4.5 rk_rsa_pub_key

```
typedef struct {
    const uint8_t       *n;
    const uint8_t       *e;

    uint16_t        n_len;
    uint16_t        e_len;
} rk_rsa_pub_key;
```

- n - 模长，与OpenSSL相同，大端模式
- e - 指数，与OpenSSL相同，大端模式
- n_len - 模长的长度
- e_len - 指数的长度

3.2.4.6 rk_rsa_pub_key_pack

```
typedef struct {
    enum RK_RSA_KEY_TYPE     key_type;
    rk_rsa_pub_key       key;
} rk_rsa_pub_key_pack;
```

- key_type - 密钥类型，见RK_RSA_KEY_TYPE，支持明文密钥和OTP_KEY加密后的密文密钥，librkcrypto会将传入的密钥，用对应的otp key密钥解密之后再使用。
- key - 公钥内容，见rk_rsa_pub_key

3.2.4.7 rk_rsa_priv_key

```
typedef struct {
    const uint8_t       *n;
    const uint8_t       *e;
    const uint8_t       *d;
    const uint8_t       *p;
    const uint8_t       *q;
    const uint8_t       *dp;
    const uint8_t       *dq;
    const uint8_t       *qp;

    uint16_t        n_len;
    uint16_t        e_len;
    uint16_t        d_len;
    uint16_t        p_len;
    uint16_t        q_len;
    uint16_t        dp_len;
    uint16_t        dq_len;
    uint16_t        qp_len;
} rk_rsa_priv_key;
```

- n - 模长，与OpenSSL相同，大端模式
- e - 指数，与OpenSSL相同，大端模式
- d - 模反元素，即私钥。与OpenSSL相同，大端模式
- p - 可选
- q - 可选
- dp - 可选
- dq - 可选
- qp - 可选
- len - 各个元素的长度信息，此处不再赘述。

3.2.4.8 rk_rsa_priv_key_pack

```
typedef struct {
    enum RK_RSA_KEY_TYPE     key_type;
    rk_rsa_priv_key      key;
} rk_rsa_priv_key_pack;
```

- key_type - 密钥类型，见RK_RSA_KEY_TYPE，支持明文密钥和OTP_KEY加密后的密文密钥，librkcrypto会将传入的密钥，用对应的otp key密钥解密之后再使用。
- key - 私钥内容，见rk_rsa_priv_key

3.2.4.9 rk_ec_pub_key

```
typedef struct {
    uint32_t        curve;
    const uint8_t       *x;
    const uint8_t       *y;

    uint16_t        x_len;
    uint16_t        y_len;
} rk_ec_pub_key;
```

- curve -曲线选择，见RK_EC_CURVE，如RK_EC_CURVE_SM2/P192/P224/P256...
- x - 公钥的x坐标，与OpenSSL相同，大端模式
- y - 公钥的y坐标，与OpenSSL相同，大端模式
- x_len - x的长度
- y_len - y的长度

3.2.4.10 rk_ec_pub_key_pack

```
typedef struct {
    enum RK_EC_KEY_TYPE key_type;
    rk_ec_pub_key       key;
} rk_ec_pub_key_pack;
```

- key_type - 密钥类型，见RK_EC_KEY_TYPE，支持明文密钥和OTP_KEY加密后的密文密钥，librkcrypto会将传入的密钥，用对应的otp key密钥解密之后再使用。
- key - 公钥内容，见rk_ec_pub_key

3.2.4.11 rk_ec_priv_key

```
typedef struct {
    uint32_t        curve;
    const uint8_t       *x;
    const uint8_t       *y;
    const uint8_t       *d;

    uint16_t        x_len;
    uint16_t        y_len;
    uint16_t        d_len;
} rk_ec_priv_key;
```

- curve -曲线选择，见RK_EC_CURVE，如RK_EC_CURVE_SM2/P192/P224/P256...
- x - 公钥的x坐标，与OpenSSL相同，大端模式
- y - 公钥的y坐标，与OpenSSL相同，大端模式

- d - 私钥d，与OpenSSL相同，大端模式
- x_len - x的长度
- y_len - y的长度
- d_len - d的长度

3.2.4.12 rk_ec_priv_key_pack

```
typedef struct {
    enum RK_EC_KEY_TYPE key_type;
    rk_ec_priv_key      key;
} rk_ec_priv_key_pack;
```

- key_type - 密钥类型，见RK_EC_KEY_TYPE，支持明文密钥和OTP_KEY加密后的密文密钥，librkcrypto会将传入的密钥，用对应的otp key密钥解密之后再使用。
- key - 私钥内容，见rk_ec_priv_key

3.2.5 常量

3.2.5.1 RK_CRYPTO_ALGO

```
/* crypto algorithm */
enum RK_CRYPTO_ALGO {
        RK_ALGO_CIPHER_TOP = 0x00,
        RK_ALGO_AES,
        RK_ALGO_DES,
        RK_ALGO_TDES,
        RK_ALGO_SM4,
        RK_ALGO_CIPHER_BUTT,

        RK_ALGO_HASH_TOP = 0x10,
        RK_ALGO_MD5,
        RK_ALGO_SHA1,
        RK_ALGO_SHA256,
        RK_ALGO_SHA224,
        RK_ALGO_SHA512,
        RK_ALGO_SHA384,
        RK_ALGO_SHA512_224,
        RK_ALGO_SHA512_256,
        RK_ALGO_SM3,
        RK_ALGO_HASH_BUTT,

        RK_ALGO_HMAC_TOP = 0x20,
        RK_ALGO_HMAC_MD5,
        RK_ALGO_HMAC_SHA1,
        RK_ALGO_HMAC_SHA256,
        RK_ALGO_HMAC_SHA512,
        RK_ALGO_HMAC_SM3,
```

```
        RK_ALGO_CMAC_AES,
        RK_ALGO_CBCMAC_AES,
        RK_ALGO_CMAC_SM4,
        RK_ALGO_CBCMAC_SM4,
        RK_ALGO_HMAC_BUTT,
};
```

3.2.5.2 RK_CIPIHER_MODE

```
/* crypto mode */
enum RK_CIPIHER_MODE {
        RK_CIPHER_MODE_ECB = 0x00,
        RK_CIPHER_MODE_CBC,
        RK_CIPHER_MODE_CTS,
        RK_CIPHER_MODE_CTR,
        RK_CIPHER_MODE_CFB,
        RK_CIPHER_MODE_OFB,
        RK_CIPHER_MODE_XTS,
        RK_CIPHER_MODE_CCM,
        RK_CIPHER_MODE_GCM,
        RK_CIPHER_MODE_BUTT
};
```

3.2.5.3 RK_OEM_HR_OTP_KEYID

```
enum RK_OEM_OTP_KEYID {
        RK_OEM_OTP_KEY0 = 0,
        RK_OEM_OTP_KEY1,
        RK_OEM_OTP_KEY2,
        RK_OEM_OTP_KEY3,

        RK_OEM_OTP_KEY_FW = 10,        //key id of fw_encryption_key
        RK_OEM_OTP_KEYMAX
};
```

3.2.5.4 RK_CRYPTO_OPERATION

```
/* Algorithm operation */
#define RK_OP_CIPHER_ENC        1
#define RK_OP_CIPHER_DEC        0
```

3.2.5.5 RK_RSA_KEY_TYPE

```
enum RK_RSA_KEY_TYPE {
    RK_RSA_KEY_TYPE_PLAIN = 0,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY0_ENC = RK_OEM_OTP_KEY0 +1,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY1_ENC,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY2_ENC,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY3_ENC,
    RK_RSA_KEY_TYPE_MAX,
};
```

3.2.5.6 RK_RSA_CRYPT_PADDING

```
enum RK_RSA_CRYPT_PADDING {
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_NONE = 0x00,   /* without padding */
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_BLOCK_TYPE_0,  /* PKCS#1 block type 0 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_BLOCK_TYPE_1,  /* PKCS#1 block type 1padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_BLOCK_TYPE_2,  /* PKCS#1 block type 2 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_OAEP_SHA1,     /* PKCS#1 RSAES-OAEP-SHA1 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_OAEP_SHA224,   /* PKCS#1 RSAES-OAEP-SHA224 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_OAEP_SHA256,   /* PKCS#1 RSAES-OAEP-SHA256   padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_OAEP_SHA384,   /* PKCS#1 RSAES-OAEP-SHA384   padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_OAEP_SHA512,   /* PKCS#1 RSAES-OAEP-SHA512   padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_PKCS1_V1_5,    /* PKCS#1 RSAES-PKCS1_V1_5    padding*/
};
```

3.2.5.7 RK_RSA_SIGN_PADDING

```
enum RK_RSA_SIGN_PADDING {
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_V15_SHA1 = 0x100,/* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA1 signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_V15_SHA224,   /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA224 signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_V15_SHA256,   /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA256 signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_V15_SHA384,   /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA384 signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_V15_SHA512,   /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA512 signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA1, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA1 signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA224,   /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA224 signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA256,   /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA256 signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA384,   /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA1 signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA512,   /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA256 signature*/
};
```

3.2.5.8 RK_EC_KEY_TYPE

```
enum RK_EC_KEY_TYPE {
    RK_EC_KEY_TYPE_PLAIN = 0,
    RK_EC_KEY_TYPE_KEY0_ENC = RK_OEM_OTP_KEY0 +1,
    RK_EC_KEY_TYPE_KEY1_ENC,
    RK_EC_KEY_TYPE_KEY2_ENC,
    RK_EC_KEY_TYPE_KEY3_ENC,
    RK_EC_KEY_TYPE_MAX,
};
```

3.2.5.9 RK_EC_CURVE

```
enum RK_EC_CURVE {
    RK_EC_CURVE_SM2 = 0,
    RK_EC_CURVE_P192,
    RK_EC_CURVE_P224,
    RK_EC_CURVE_P256,
    RK_EC_CURVE_P384,
    RK_EC_CURVE_P521,
};
```

3.2.5.10 其他常量

```
/* Algorithm block length */
#define DES_BLOCK_SIZE          8
#define AES_BLOCK_SIZE          16
#define SM4_BLOCK_SIZE          16
#define SHA1_HASH_SIZE          20
#define SHA224_HASH_SIZE        28
#define SHA256_HASH_SIZE        32
#define SHA384_HASH_SIZE        48
#define SHA512_HASH_SIZE        64
#define MD5_HASH_SIZE           16
#define SM3_HASH_SIZE           32
#define AES_AE_DATA_BLOCK       128
#define MAX_HASH_BLOCK_SIZE     128
#define MAX_TDES_KEY_SIZE       24
#define MAX_AES_KEY_SIZE        32
#define MAX_AE_TAG_SIZE         16

#define RSA_BITS_1024           1024
#define RSA_BITS_2048           2048
#define RSA_BITS_3072           3072
#define RSA_BITS_4096           4096
#define MAX_RSA_KEY_BITS        RSA_BITS_4096

#define RK_CRYPTO_MAX_DATA_LEN  (1 * 1024 * 1024)
```

3.2.6 API

3.2.6.1 数据类型

```
typedef uint32_t RK_RES;
typedef uint32_t rk_handle;
```

3.2.6.2 返回值

```
/* API return codes */
#define RK_CRYPTO_SUCCESS                   0x00000000
#define RK_CRYPTO_ERR_GENERIC               0xF0000000
#define RK_CRYPTO_ERR_PARAMETER             0xF0000001
#define RK_CRYPTO_ERR_STATE                 0xF0000002
#define RK_CRYPTO_ERR_NOT_SUPPORTED         0xF0000003
#define RK_CRYPTO_ERR_OUT_OF_MEMORY         0xF0000004
#define RK_CRYPTO_ERR_ACCESS_DENIED         0xF0000005
#define RK_CRYPTO_ERR_BUSY                  0xF0000006
#define RK_CRYPTO_ERR_TIMEOUT               0xF0000007
#define RK_CRYPTO_ERR_UNINITED              0xF0000008
#define RK_CRYPTO_ERR_KEY                   0xF0000009
#define RK_CRYPTO_ERR_VERIFY                0xF000000A
#define RK_CRYPTO_ERR_PADDING               0xF000000B
#define RK_CRYPTO_ERR_PADDING_OVERFLOW      0xF000000C
#define RK_CRYPTO_ERR_MAC_INVALID           0xF000000D
```

3.2.6.3 rk_crypto_mem_alloc

```
rk_crypto_mem *rk_crypto_mem_alloc(size_t size);
```

功能

申请一块内存，返回 rk_crypto_mem，包含内存的虚拟地址和 dma_fd 等信息。

参数

- [in] size - 待申请内存的大小
- [out] memory - 返回的内存地址，见rk_crypto_mem

注意

1. 申请内存允许的最大值依赖于 kernel CMA buffer 大小以及使用情况。

3.2.6.4 rk_crypto_mem_free

```
void rk_crypto_mem_free(rk_crypto_mem *memory);
```

功能

释放通过`rk_crypto_mem_alloc`申请的内存。

参数

- [in] memory - 内存地址，见rk_crypto_mem

3.2.6.5 rk_crypto_init

```
RK_RES rk_crypto_init(void);
```

功能

crypto 初始化，例如打开设备节点等。

参数

- 无

3.2.6.6 rk_crypto_deinit

```
void rk_crypto_deinit(void);
```

功能

释放 crypto 相关资源，例如关闭设备节点等。

参数

- 无

3.2.6.7 rk_hash_init

```
RK_RES rk_hash_init(rk_hash_config *config, rk_handle *handle);
```

功能

初始化 hash 算法，支持 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512/SM3。

参数

- [in] config - hash/hmac 配置
- [out] handle - hash/hmac 句柄

注意

1. init 成功后，无论 `rk_hash_update()` 或者 `rk_hash_update_virt` 是否成功执行，都必须调用 `rk_hash_final()` 销毁相关资源。
2. 如果 init 返回 RK_CRYPTO_ERR_BUSY，则说明当前平台不支持多线程，同时只能有一个handle在工作。需要等待前一个handle释放掉，才能init申请新的handle。

3.2.6.8 rk_hash_update

```
RK_RES rk_hash_update(rk_handle handle, int data_fd, uint32_t data_len);
```

功能

接收 dma_fd 数据作为输入，计算 hash/hmac 值，支持分组多次计算。

参数

- [in] handle- hash/hmac 句柄
- [in] data_fd - 待计算 hash/hmac 的一组数据的句柄
- [in] data_len - data 的长度（单位：byte）

注意

1. handle 必须经过`rk_hash_init()`初始化。
2. 可以分多次调用，多次喂入需要计算哈希的数据。
3. 若 data 不是最后一组数据，则数据长度 data_len 必须 64 字节对齐，最后一组数据无此限制。

3.2.6.9 rk_hash_update_virt

```
RK_RES rk_hash_update_virt(rk_handle handle, uint8_t *data, uint32_t data_len);
```

功能

接收虚拟地址数据作为输入，计算 hash 值，支持分组多次计算。

参数

- [in] handle - hash/hmac 句柄
- [in] data - 待计算 hash/hmac 的一组数据
- [in] data_len - data 的长度（单位：byte）

注意

1. handle 必须经过`rk_hash_init()`初始化。
2. 可以分多次调用，多次喂入需要计算哈希的数据。
3. 若 data 不是最后一组数据，则数据长度 data_len 必须 64 字节对齐，最后一组数据无此限制。

3.2.6.10 rk_hash_final

```
RK_RES rk_hash_final(rk_handle handle, uint8_t *hash);
```

功能

在计算完所有的数据后，调用这个接口获取最终的 hash/hmac 值，并释放句柄。如果在计算过程中，需要中断计算，也必须调用该接口结束 hash 计算。

参数

- [in] handle- hash/hmac 句柄
- [out] hash - 输出的 hash/hmac 数据

注意

1. handle 必须经过`rk_hash_init()`初始化。
2. 存放哈希数据的内存 hash 大小必须大于等于哈希长度。

3.2.6.11 rk_hash_virt

```
RK_RES rk_hash_virt(uint32_t algo, const uint8_t *input, uint32_t in_len,
             uint8_t *hash, uint32_t *hash_len);
```

功能

接收虚拟地址数据作为输入，单次计算 hash 值

参数

- [in] algo- hash算法，如RK_ALGO_MD5/SHA1/SHA256...
- [in] input- 待计算hash的虚拟地址
- [in] in_len- input的长度（单位：byte）
- [out] hash - 输出的 hash数据
- [in/out] hash_len- 输入时表示hash的buffer大小，输出表示实际的hash长度

3.2.6.12 rk_cipher_init

```
RK_RES rk_cipher_init(rk_cipher_config *config, rk_handle *handle);
```

功能

对称分组算法的初始化，支持 TDES/AES/SM4算法，支持 ECB/CBC/CTR/CFB/OFB模式。

参数

- [in] config - 算法、模式、密钥、iv 等，见rk_cipher_config
- [out] handle - cipher 的 handle

注意

1. init 成功后，无论 `rk_cipher_crypt/crypt_virt()` 是否成功执行，都必须调用`rk_cipher_final()` 销毁相关资源。

3.2.6.13 rk_cipher_crypt

```
RK_RES rk_cipher_crypt(rk_handle handle, int in_fd, int out_fd, uint32_t len);
```

功能

接收 dma_fd 数据使用对称分组算法执行加解密。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle
- [in] in_fd - 输入数据
- [out] out_fd - 输出计算结果
- [in] len - 输入数据的长度（单位：byte）

注意

1. handle 必须经过`rk_cipher_init()`初始化。
2. in_fd 可以和 out_fd 相同，即支持原地加解密。
3. 计算完成之后，`rk_cipher_config`中的iv会被更新。重复多次调用，即可实现分段调用。

3.2.6.14 rk_cipher_crypt_virt

```
RK_RES rk_cipher_crypt_virt(rk_handle handle, const uint8_t *in, uint8_t *out, uint32_t
len);
```

功能

接收虚拟地址数据使用对称分组算法执行加解密。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle
- [in] in - 输入数据 buffer
- [out] out - 输出计算结果
- [in] len - 输入数据的长度（单位：byte）

注意

1. handle 必须经过`rk_cipher_init()`初始化。
2. in 和 out 可以为相同地址，即支持原地加解密。
3. 计算完成之后，`rk_cipher_config`中的iv会被更新。重复多次调用，即可实现分段调用。

3.2.6.15 rk_cipher_final

```
RK_RES rk_cipher_final(rk_handle handle);
```

功能

对称分组算法，结束计算，清除 handle。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle，必须经过`rk_cipher_init()`初始化。

3.2.6.16 rk_get_random

```
RK_RES rk_get_random(uint8_t *data, uint32_t len)
```

功能

从 HWRNG 获取指定长度的随机数。

参数

- [out] data - 输出的随机数
- [in] len - 需要获取的随机数的长度（单位：byte）

3.2.6.17 rk_write_oem_otp_key

```
RK_RES rk_write_oem_otp_key(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, uint8_t *key,
                            uint32_t key_len);
```

功能

把密钥明文写到指定的 OEM OTP 区域。
OEM OTP 的相关特性说明，见<Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN>文档。

参数

- [in] key_id - 将要写的 key 区域索引
- [in] key - 密钥明文
- [in] key_len - 密钥明文长度（单位：byte）

注意

1. key_id 默认支持`RK_OEM_OTP_KEY0 - 3`共 4 个密钥，对于 RV1126/RV1109，额外支持 key_id 为`RK_OEM_OTP_KEY_FW`的密钥。`RK_OEM_OTP_KEY_FW`为 BootROM 解密 loader 时用的密钥，`rk_oem_otp_key_cipher_virt`接口支持用这个密钥去做业务数据加解密。
2. 对于`RK_OEM_OTP_KEY_FW`，key_len 仅支持 16 字节，对于其他密钥，key_len 支持 16、24、32 字节。

3.2.6.18 rk_oem_otp_key_is_written

```
RK_RES rk_oem_otp_key_is_written(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, uint8_t *is_written);
```

功能

判断密钥是否已经写入指定的 OEM OTP 区域。
OEM OTP 的相关特性说明，见<Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN>文档。

参数

- [in] key_id - 将要写的 key 区域索引。
- [out] is_written - 判断是否已经写入秘钥，1 表示已写入，0 表示未写入。

返回值

当返回值为 `#define RK_CRYPTO_SUCCESS  0x00000000` 时，is_written 值才有意义。

RK3588 平台还会判断 key_id 是否被 lock，若对应 key_id 被 lock 则会返回错误 `#define RK_CRYPTO_ERR_ACCESS_DENIED  0xF0000005`。

注意

1. key_id 默认支持`RK_OEM_OTP_KEY0 - 3`共 4 个密钥，对于 RV1126/RV1109，额外支持 key_id 为`RK_OEM_OTP_KEY_FW`的密钥。

3.2.6.19 rk_set_oem_hr_otp_read_lock

```
RK_RES rk_set_oem_hr_otp_read_lock(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id);
```

功能

设置指定 OEM OTP 区域的 read lock 标志，设置成功后，该区域禁止写数据，并且该区域已有的数据 CPU 软件不可读，可通过`rk_oem_otp_key_cipher_virt`接口使用密钥。
OEM OTP 的相关特性说明，见`Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN`文档。

参数

- [in] key_id - 将要设置的 key_id，支持`RK_OEM_OTP_KEY0 - 3`

3.2.6.20 rk_oem_otp_key_cipher

```
RK_RES rk_oem_otp_key_cipher(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, rk_cipher_config *config,
                             int32_t in_fd, int32_t out_fd, uint32_t len);
```

功能

选择 OEM OTP 区域的密钥，以 dma_fd 的方式，进行 cipher 单次计算。

参数

- [in] key_id - 将要使用的 otp key 索引

- [in] config - 算法、模式、密钥、iv 等
- [in] in_fd - 待计算数据，支持等同于 out_fd，即支持原地加解密
- [out] out_fd - 输出计算结果
- [in] len - 输入和输出数据的长度（单位：byte）

注意

1. key_id 默认支持`RK_OEM_OTP_KEY0 - 3`，对于 RV1126/RV1109，额外支持`RK_OEM_OTP_KEY_FW`。
2. 算法模式支持 AES/SM4-ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB。
3. 密钥长度支持 16、24、32 字节，若是 RV1109/RV1126 平台，密钥长度仅支持 16、32，当 key_id 为`RK_OEM_OTP_KEY_FW`时密钥长度仅支持 16。
4. in_fd 与 out_fd 可以相同，即支持原地加解密。

3.2.6.21 rk_oem_otp_key_cipher_virt

```
RK_RES rk_oem_otp_key_cipher_virt(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, rk_cipher_config *config,
                                  uint8_t *src, uint8_t *dst, uint32_t len);
```

功能

选择 OEM OTP 区域的密钥，执行 cipher 单次计算。

参数

- [in] key_id - 将要使用的 otp key 索引
- [in] config - 算法、模式、密钥、iv 等
- [in] src - 待计算数据的 buffer
- [out] dst - 计算结果的 buffer
- [in] len - 输入和输出数据 buffer 的长度（单位：byte）

注意

1. key_id 默认支持`RK_OEM_OTP_KEY0 - 3`，对于 RV1126/RV1109，额外支持`RK_OEM_OTP_KEY_FW`。
2. 算法模式支持 AES/SM4-ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB。
3. 密钥长度支持 16、24、32 字节，若是 RV1109/RV1126 平台，密钥长度仅支持 16、32，当 key_id 为`RK_OEM_OTP_KEY_FW`时密钥长度仅支持 16。
4. src 与 dst 可以为相同地址，即支持原地加解密。
5. 输入和输出 buffer 的长度 len 默认最大支持 1MB，对于 RV1126/RV1109，len 最大约为 500KB。

3.2.6.22 rk_ae_init

功能

AEAD算法的初始化，支持 AES/SM4，当前仅支持 GCM模式。

参数

- [in] config - 算法、模式、密钥、iv、aad长度、tag长度等，见rk_ae_config
- [out] handle - AEAD的 handle

注意

init 成功后，无论后续 是否成功执行，都必须调用`rk_ae_final()` 销毁相关资源。

3.2.6.23 rk_ae_set_aad

```
RK_RES rk_ae_set_aad(rk_handle handle, int aad_fd);
```

功能

接收 dma_fd 数据设置aad参数。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle
- [in] aad_fd - AAD输入数据

注意

1. handle 必须经过`rk_ae_init()`初始化。
2. 目前`rk_ae_set_aad`在一次`rk_ae_init`后只能调用一次，不支持AAD分段多次更新。多次更新会导致AAD的内容不断被覆盖，以最后一次调用的aad_fd为准。

3.2.6.24 rk_ae_set_aad_virt

```
RK_RES rk_ae_set_aad_virt(rk_handle handle, uint8_t *aad_virt);
```

功能

接收虚拟地址数据设置aad数据。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle
- [in] in - aad输入数据 buffer

注意

1. handle 必须经过`rk_ae_init()`初始化。
2. 目前rk_ae_set_virt在一次init后只能调用一次，不支持add分段多次更新。多次更新会导致add的内容不断被覆盖，以最后一次调用的buffer为准。

3.2.6.25 rk_ae_crypt

```
RK_RES rk_ae_crypt(rk_handle handle, int in_fd, int out_fd, uint32_t len, uint8_t *tag);
```

功能

接收 dma_fd 数据使用AEAD算法执行加解密和TAG计算/验证。

参数

- [in] handle - ae的 handle
- [in] in_fd - 输入数据
- [out] out_fd - 输出计算结果
- [in] len - 输入数据的长度（单位：byte）
- [in/out] tag - 当加密时，tag为out。当解密时，tag为in。

注意

1. handle 必须经过`rk_ae_init()`初始化。
2. in_fd 可以和 out_fd 相同，即支持原地加解密。
3. 不支持分段多次调用。

3.2.6.26 rk_ae_crypt_virt

```
RK_RES rk_ae_crypt_virt(rk_handle handle, const uint8_t *in, uint8_t *out, uint32_t len,
uint8_t *tag);
```

功能

接收虚拟地址数据使用AEAD算法执行加解密。

参数

- [in] handle - ae 的 handle
- [in] in - 输入数据 buffer
- [out] out - 输出计算结果
- [in] len - 输入数据的长度（单位：byte）
- [in/out] tag - 当加密时，tag为out。当解密时，tag为in。

1. 注意
    1. handle 必须经过`rk_ae_init()`初始化。
    2. in可以和 out为相同地址，即支持原地加解密。
    3. 不支持分段多次调用。

3.2.6.27 rk_ae_final

```
RK_RES rk_ae_final(rk_handle handle);
```

功能

AEAD算法，结束计算，清除 handle。

参数

- [in] handle - ae 的 handle，必须经过`rk_ae_init()`初始化。

3.2.6.28 rk_rsa_pub_encrypt

```
RK_RES rk_rsa_pub_encrypt(const rk_rsa_pub_key_pack *pub, enum RK_RSA_CRYPT_PADDING padding,
const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out, uint32_t *out_len);
```

功能

使用公钥对数据进行加密，支持加密填充。

参数

- [in] pub - rsa的公钥信息，见rk_rsa_pub_key_pack
- [in] padding - 加密填充格式，见RK_RSA_CRYPT_PADDING
- [in] in - 输入数据
- [in] in_len - 输入数据的长度（单位：byte），输入数据过长将会返回错误码`RK_CRYPTO_ERR_PADDING_OVERFLOW`
- [out] out - 公钥加密后的数据
- [out] out_len - 加密后的数据长度

注意

1. pub必须正确设置，指明当前传递的key是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.29 rk_rsa_priv_decrypt

```
RK_RES rk_rsa_priv_decrypt(const rk_rsa_priv_key_pack *priv, enum RK_RSA_CRYPT_PADDING
padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out, uint32_t *out_len);
```

功能

使用私钥对数据进行解密，支持PADDING解析。

参数

- [in] priv - rsa的私钥信息，见rk_rsa_priv_key_pack

- [in] padding - 加密填充格式，需要与加密时使用的格式一致。见RK_RSA_CRYPT_PADDING
- [in] in - 输入数据
- [in] in_len - 输入数据的长度（单位：byte）
- [out] out - 私钥解密后的数据
- [out] out_len - 解密后的数据长度

注意

1. priv 必须正确设置，指明当前传递的key是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.30 rk_rsa_priv_encrypt

```
RK_RES rk_rsa_priv_encrypt(const rk_rsa_priv_key_pack *priv, enum RK_RSA_CRYPT_PADDING
padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out, uint32_t *out_len);
```

功能

使用私钥对数据进行加密，支持加密填充。

参数

- [in] priv - rsa的私钥信息，见rk_rsa_priv_key_pack
- [in] padding - 加密填充格式，见RK_RSA_CRYPT_PADDING
- [in] in - 输入数据
- [in] in_len - 输入数据的长度（单位：byte），输入数据过长将会返回错误码RK_CRYPTO_ERR_PADDING_OVERFLOW
- [out] out - 私钥加密后的数据
- [out] out_len - 加密后的数据长度

注意

1. priv必须正确设置，指明当前传递的key是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.31 rk_rsa_pub_decrypt

```
RK_RES rk_rsa_pub_decrypt(const rk_rsa_pub_key_pack *pub, enum RK_RSA_CRYPT_PADDING padding,
const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out, uint32_t *out_len);
```

功能

使用公钥对数据进行解密，支持PADDING解析。

参数

- [in] pub - rsa的公钥信息，见rk_rsa_pub_key_pack

- [in] padding - 加密填充格式，需要与加密时使用的格式一致。见RK_RSA_CRYPT_PADDING
- [in] in - 输入数据
- [in] in_len - 输入数据的长度（单位：byte）
- [out] out - 公钥解密后的数据
- [out] out_len - 解密后的数据长度

注意

1. pub必须正确设置，指明当前传递的key是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.32 rk_rsa_sign

```
RK_RES rk_rsa_sign(const rk_rsa_priv_key_pack *priv, enum RK_RSA_SIGN_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, const uint8_t *hash, uint8_t *out, uint32_t *out_len);
```

功能

使用私钥对对输入数据算hash或者直接使用外部传入的hash值，进行签名。

参数

- [in] priv - rsa的私钥信息，见rk_rsa_priv_key_pack
- [in] padding - 签名填充格式，见RK_RSA_SIGN_PADDING
- [in] in - 待签名的数据（可选），支持先算hash，后签名。
- [in] in_len - 待签名数据的长度（单位：byte）
- [in] hash - 哈希值（可选），根据填充算法确定哈希长度，支持直接对哈希值进行签名
- [out] out - 私钥签名后的数据
- [out] out_len - 签名后的数据长度

注意

1. priv必须正确设置，指明当前传递的key是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 当`in != NULL && hash == NULL`时，该接口会先对in计算hash值（hash算法由padding格式确定），然后再对hash值进行padding后签名。
3. 当`hash != NULL`时，该接口会直接对传入hash值进行padding后签名。

3.2.6.33 rk_rsa_verify

```
RK_RES rk_rsa_verify(const rk_rsa_pub_key_pack *pub, enum RK_RSA_SIGN_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, const uint8_t *hash, uint8_t *sign, uint32_t sign_len);
```

功能

使用公钥对签名进行验签。

参数

- [in] pub - rsa的公钥信息，见rk_rsa_pub_key_pack
- [in] padding - 签名填充格式，需要与签名时使用的格式一致。见RK_RSA_SIGN_PADDING
- [in] in - 签名的原始数据（可选）
- [in] in_len - 签名的原始数据的长度（单位：byte）
- [in] hash - 签名的原始哈希值（可选）
- [in] sign - 签名数据
- [in] sign_len - 签名数据的长度（单位：byte）

注意

1. pub必须正确设置，指明当前传递的key是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 当in != NULL && hash == NULL时，该接口会先对in计算hash值（hash算法由padding格式确定），然后再对hash值进行验签。
3. 当hash != NULL时，该接口会直接对传入hash值进行验签。

3.2.6.34 rk_ec_verify

```
RK_RES rk_ec_verify(const rk_ec_pub_key_pack *pub, int hash_algo,
            const uint8_t *in, uint32_t in_len, const uint8_t *hash,
            uint8_t *sign, uint32_t sign_len);
```

功能

使用公钥对ecc/sm2的签名进行验签。

参数

- [in] pub - ecc/sm2的公钥信息，见rk_ec_pub_key_pack
- [in] hash_algo - 签名的hash算法格式，需要与签名时使用的格式一致
- [in] in - 签名的原始数据（可选）
- [in] in_len - 签名的原始数据的长度（单位：byte）
- [in] hash - 签名的原始哈希值（可选）
- [in] sign - 签名数据
- [in] sign_len - 签名数据的长度（单位：byte）

注意

1. pub必须正确设置，指明当前传递的key是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 当in != NULL && hash == NULL时，该接口会先对in计算hash值（hash算法由hash_algo确定），然后再对hash值进行验签。
3. 当hash != NULL时，该接口会直接对传入hash值进行验签。

3.2.7 debug日志

当前librkcrypto的日志划分为以下几个级别。

```
enum RKCRYPTO_TRACE_LEVEL {
    TRACE_TOP     = 0,
    TRACE_ERROR   = 1,
    TRACE_INFO    = 2,
    TRACE_DEBUG   = 3,
    TRACE_VERBOSE = 4,
    TRACE_BUTT,
};
```

默认为 `TRACE_INFO`，可以通过设置环境变量的方式修改日志的级别（需要在librkcrypto库加载之前设置好环境变量才会生效），也可以在 `rk_crypto_init` 之前通过 `rkcrypto_set_trace_level` 接口来进行设置。

Android：

```
setprop vendor.rkcrypto.trace.level 1/2/3/4
```

Linux：

```
export rkcrypto_trace_level=1/2/3/4
```

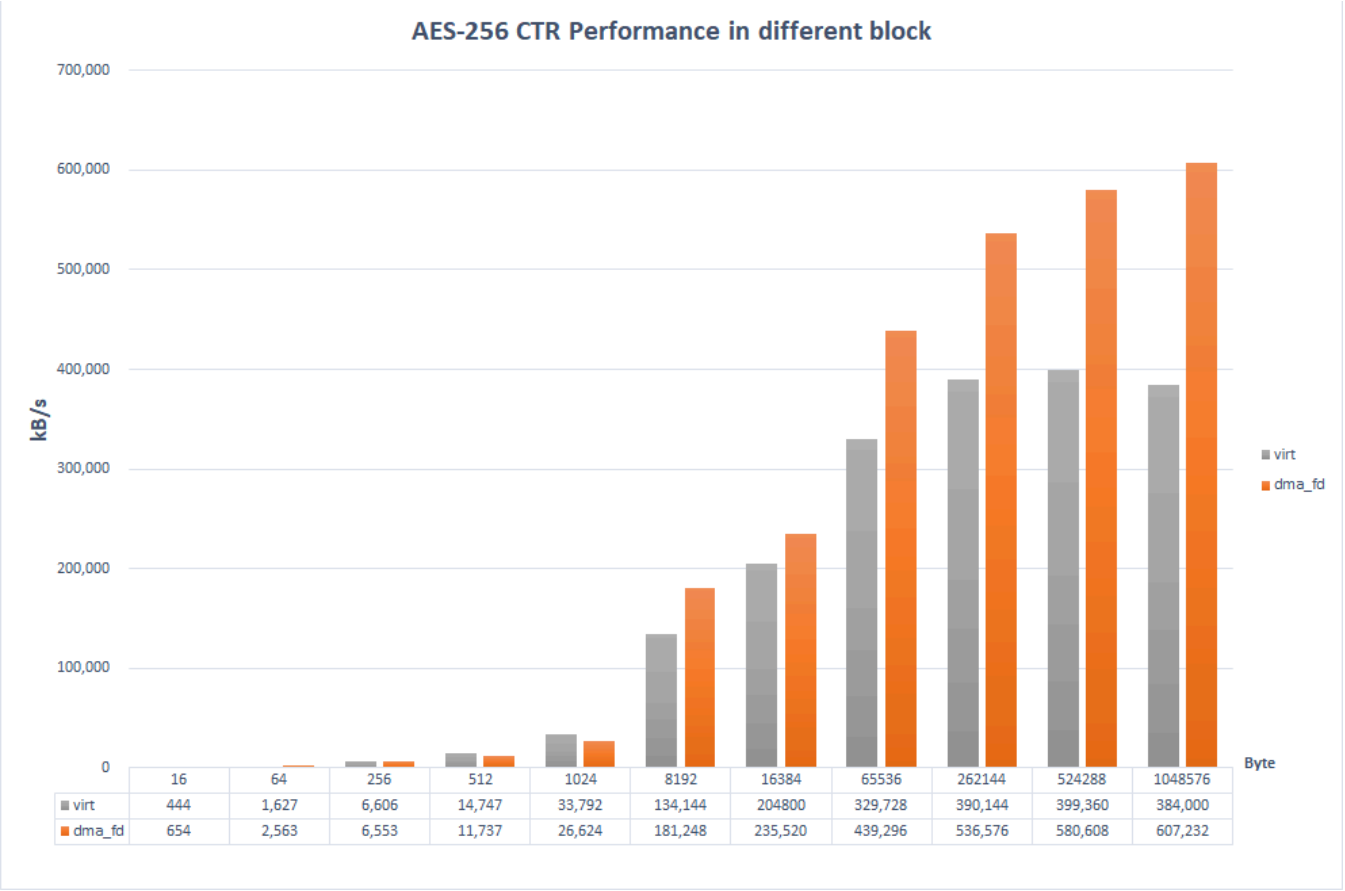
4. 硬件 crypto 性能数据

以下列出了典型的芯片在uboot下的性能作为参考，具体详细的性能见librkcrypto源码中的perf_reports目录。perf_reports目录的性能为应用层调用kernel crypto内核驱动在最高CPU/DDR定频下的实测，由于系统调用的原因，性能会比uboot测试的性能略低。

4.1 影响性能的因素

1. 用户的数据对应的物理地址是否连续，起始地址是否64字节对齐。由于CRYPTO IP内部没有集成MMU，因此只能处理连续内存的数据，并且起始地址有对齐的要求。在使用虚拟地址virt的情况下，如果数据不满足地址对齐和连续性，应用的一次计算请求在驱动中有可能会被拆分成多次CRYPTO硬件计算，将用户数据拷贝到驱动内部32K物理连续的内存中再进行计算，性能会受到影响。
2. 单次计算的分块大小，分块大小越大，实际性能越接近理论性能。CRYPTO驱动除了实际硬件计算消耗的时间外，还有诸如内核调用，任务队列，cache刷新等额外开销，额外开销的时间比较恒定。在分块小的情况下，额外开销的时间占比会增大，导致实际性能急剧下降。

针对分块大小对计算性能的影响，以RK3588的librkcrypto_test测试为例，测试性能结果如下：



	16	64	256	512	1024	8192	16384	65536	262144	524288	1048576
virt	444	1,627	6,606	14,747	33,792	134,144	204800	329,728	390,144	399,360	384,000
dma_fd	654	2,563	6,553	11,737	26,624	181,248	235,520	439,296	536,576	580,608	607,232

由上图可以知道，优先使用1MByte分块大小，使用dma_fd的连续内存进行计算，可以发挥出较好的性能。针对小数据量如64KByte以下的数据，不建议使用硬件CRYPTO，优先使用软算法（有些芯片支持NEON/CE指令集，对加解密有加速作用）。

4.2 uboot 层硬件 crypto 性能数据

4.2.1 crypto v1 性能数据

测试环境（**uboot RK3399**）**:**

时钟：CRYPTO_CORE = 200M，不同芯片的最高频率略有不同

CIPHER/HASH 算法性能测试：

ALGO	Actual (MBps)	Theoretical (MBps)
DES	-	<=94
TDES	-	<=31
AES-128	-	<=290
AES-192	-	<=246
AES-256	-	<213
MD5	125	<196
SHA1	125	<158
SHA256	125	-

RSA 算法性能测试：

RSA 算法长度**(nbits)**	公钥加密**/**私钥解密 **(ms)**
2048	8 / 632

4.2.2 crypto v2 / v3 /v4 性能数据

这几个版本的CRYPTO IP计算核心没有发生大的变化，性能差异只体现在CRYPTO IP的工作主频上，CRYPTO V3的主频最高可以到350M，其理论性能可以在V2的基础上进行简单换算。

测试环境（**uboot RV1126 V2**）：

时钟：CRYPTO_CORE = 200M，CRYPTO_PKA=300M, DDR=786M

Hash/HMAC：总共测试 128M 的数据，每次计算 4M 的数据

DES/3DES/AES/SM4：总共测试 128M 数据，每次计算 4M 的明文和 4M 的 aad 数据

ALGO	MODE	Actual (MBps)	Theoretical (MBps)
HASH/HMAC	MD5	183	196
	SHA1	148	158
	SHA256/224	183	196
	SHA512/384/512_224/512_256	288	316
	SM3	183	-
DES	ECB	289	352
	CBC/CFB/OFB	79	88
3DES	ECB	107	116
	CBC/CFB/OFB	27	29
AES (128 | 192 | 256)	ECB/CTR/XTS	447 | 442 | 436	1066 | 914 | 800
	CBC/CFB/OFB/CTS	234 | 204 | 180	266 | 228 | 200
	CMAC/CBC_MAC	245 | 212 | 186	266 | 228 | 200
	CCM(data+aad)	180 | 162 | 146	-
	GCM(data+aad)	196 | 184 | 174	-
SM4	ECB/CTR/XTS	320	-
	CBC/CFB/OFB/CTS	87	-
	CMAC/CBC_MAC	89	-
	CCM(data+aad)	156	-
	GCM(data+aad)	114	-

RSA 测试方法：生成 rsa key，包含 n, e, d，执行加密和解密测试

加密测试：密文 = d ^e % n

解密测试：明文 = d^d % n

	ENC/DEC	Time(ms)
RSA-1024	ENC	< 1
	DEC	12
RSA-2048	ENC	1
	DEC	93
RSA-3072	ENC	1
	DEC	304
RSA-4096	ENC	2
	DEC	710

5. FAQ

5.1 文档中算法理论性能中的串行和并行指什么，可以由用户操作选择吗？

答：规定ofb、ccm、gcm、cbc_mac、cmac、bypass的加解密以及cfb、cbc、cts的加密为串行模式；规定ecb、ctr、xts的加解密以及cfb、cbc、cts的解密为并行模式。

硬件CYPTO内部存在4个计算核心单元，会自动根据算法模式执行串行或者并行加解密，这个过程用户无法干预也无需做额外的操作，只要用户选择的是并行模式，自然就会比较高效。从安全和使用的角度来说，优先推荐CTR模式，这样加解密都会工作在并行模式。

5.2 为什么perf_reports中的性能跟理论值有较大差距？

答：理论值是根据CRYPTO IP的工作频率和硬件计算单元的周期推测出来，完全不考虑实际工作中的其他开销。在实际工作中，除了CRYPTO IP计算本身的时间开销外，还会有以下额外的时间开销。

1. 内核接口调用需要时间开销，从系统调用陷入到内核，执行完毕再从内核返回需要耗费时间。
2. 数据传递需要时间开销，如果是物理非连续内存，驱动还需要对数据进行整理和拷贝，受到CPU主频影响。
3. 数据分块大小影响，由于硬件CRYPTO本身是使用DMA进行搬移和计算的，数据分块越大性能会越接近理论值，但是受限于系统本身，数据不能无限大。测试demo取的分块大小是1MByte。
4. 内核驱动中刷新cache，用于保证cache一致性的时间开销。
5. 内核驱动的调用开销，比如将收到的用户计算请求从并行转成串行的依次进行硬件计算（这里说的串行并行是针对计算请求，跟算法的并行和串行不是一个概念），还有任务调度的开销。

5.3 为什么并行和串行的理论值相差4倍，但是实际值却没有相差那么多？

答：问题5.2中列出的时间开销在串行算法和并行算法下基本都是一致的，假设框架计算固定消耗10ms，串行模式下硬件计算需要90ms，那串行模式能发挥90%的性能。并行模式下计算需要20ms，那并行模式只能发挥66%的性能。

综上只有当框架额外的开销无限小，趋近于0的时候，串行模式和并行模式的实际性能才会跟理论性能一样达到1:4。

6. References

7. 附录

7.1 术语